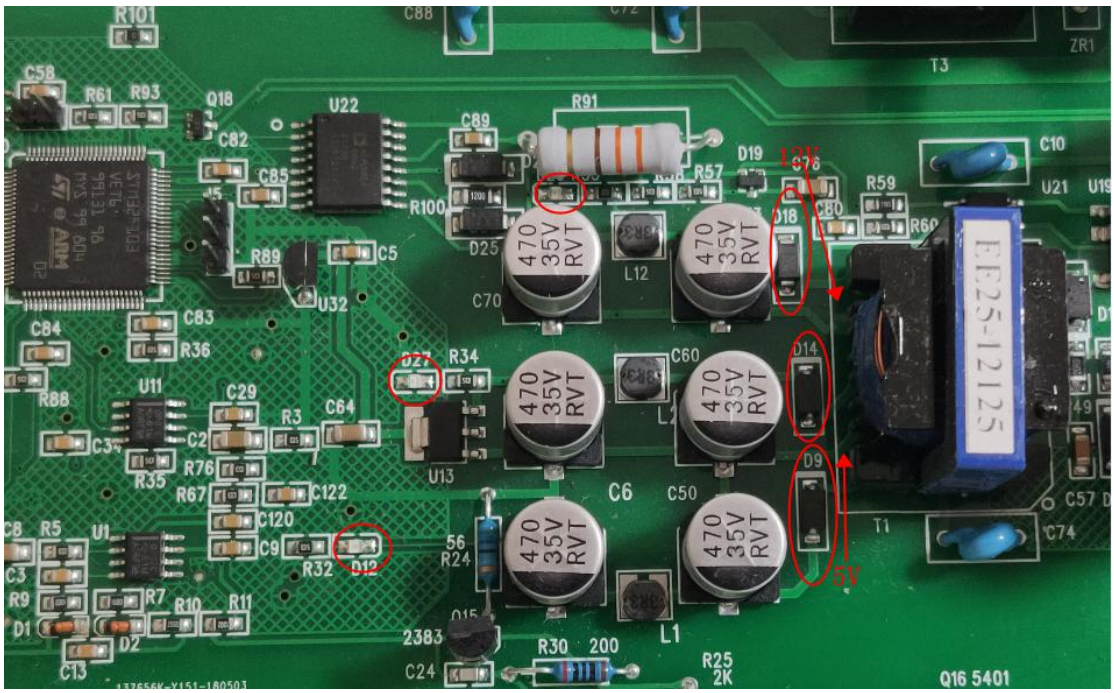
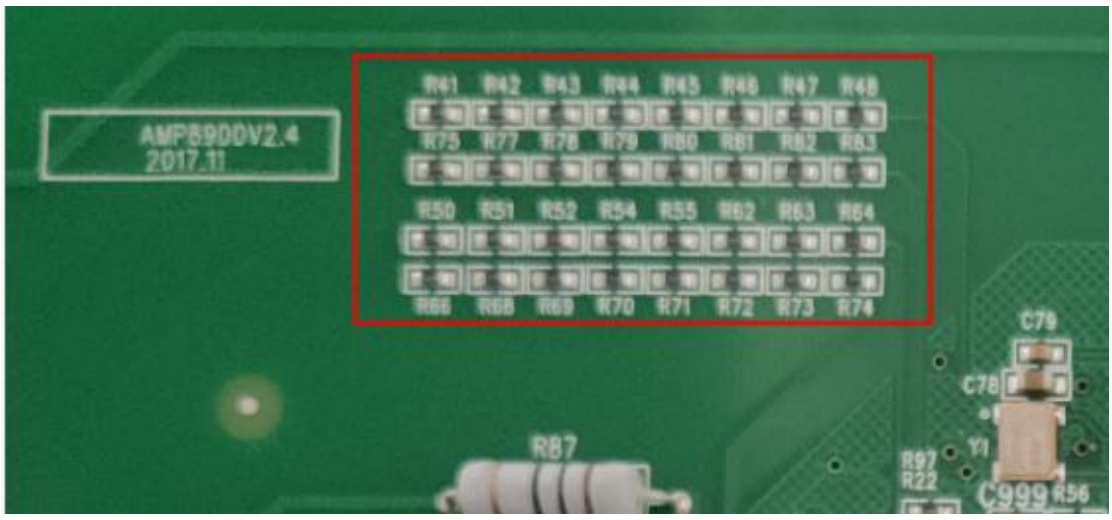
一 功放板



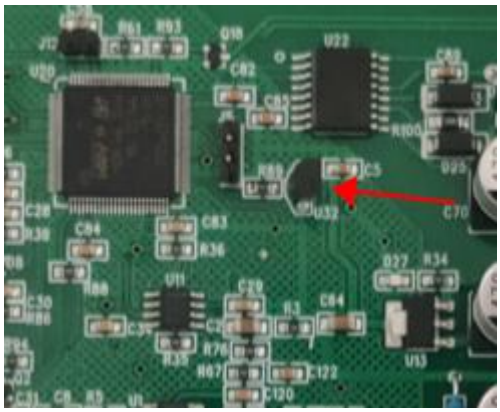
功放板变压器出 5V 和 12V，5V 经过三端稳压 U13 出 3.3V 给 ARM 供电

1 功放板有 3 个红色 LED 灯，如果有闪烁，看下 5V，12V 对不对，变压器一般没问题，有问题的是三个二极管 D9,D14,D18，量一下有没有击穿或者阻值有明显差异。

2 U13 发烫，U13 是个三端稳压芯片 将 5V 转变成 3.3V，上电不久发烫，后面将 5V 拉低，一般是 ARM 芯片，



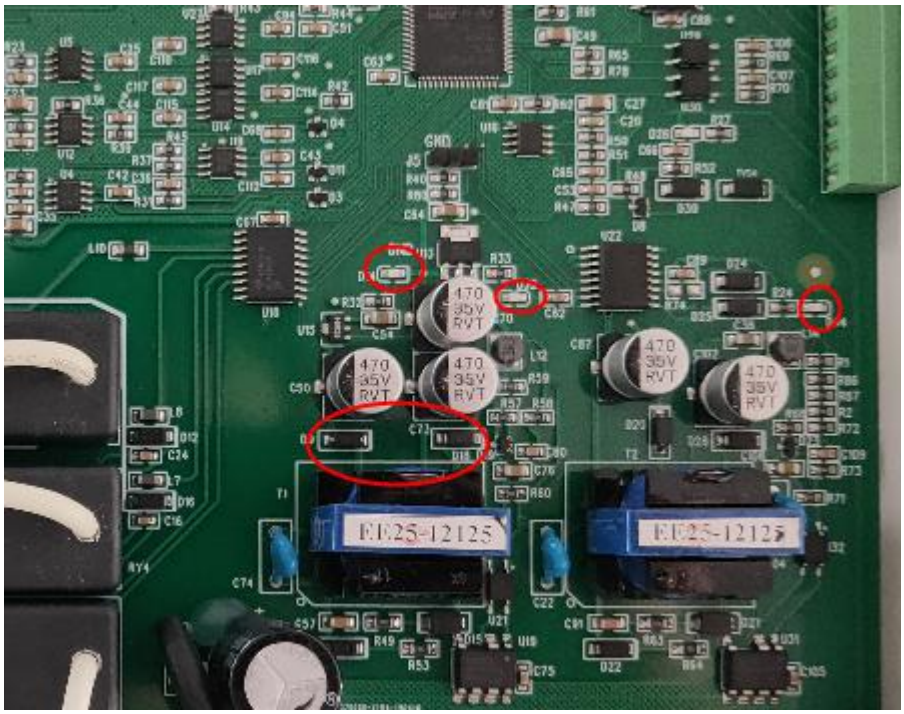
3 接地报错，量图中电阻。



4　机箱温度异常 。更换温度传感器 18B20

5　上电环形变压器嗡嗡响 。 一般为插件短路，整流桥，这个是比较严重的，不能长时间通电。

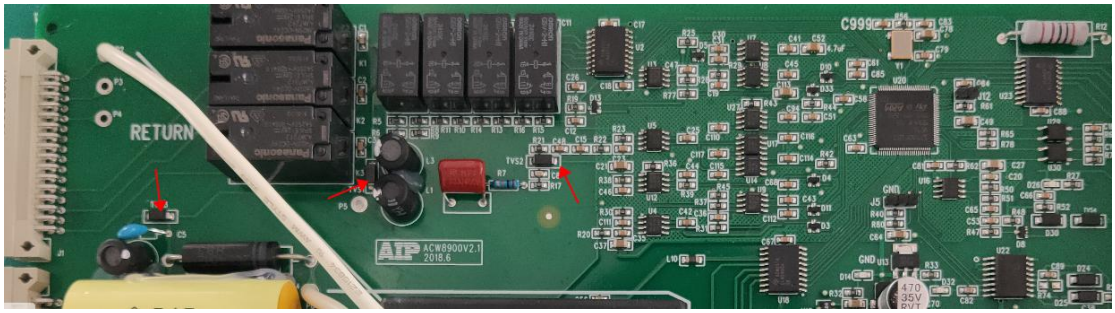
二 耐压板



1 变压器 T1 出 12V 和 5V，T2 出 24V。上电后 LED 红灯闪烁，可检查灯对应的电压是否正确，一般与变压器后端的二极管有关，量下是否击穿或者阻值有明显差异。

2 开机报错。耐压板工作不正常，开机都会报错。看报错的代码，100 表示 can 通讯问题。更换 can 芯片。

3 绝缘电阻和交耐电流不准或者某个点以上开路。此情况一般为继电器吸合不好，继电器吸合不好分为继电器本身问题和 24V 偏低，可用万用表测量出来。



4 交耐电流很小。三个 TVS 是否击穿或者阻值变小。

5 呼吸灯不正常闪烁，测试中有卡死，可看一下晶振，晶振 4 个脚分别为 NC,GND,CLK，VCC，一般晶振频率不正常。

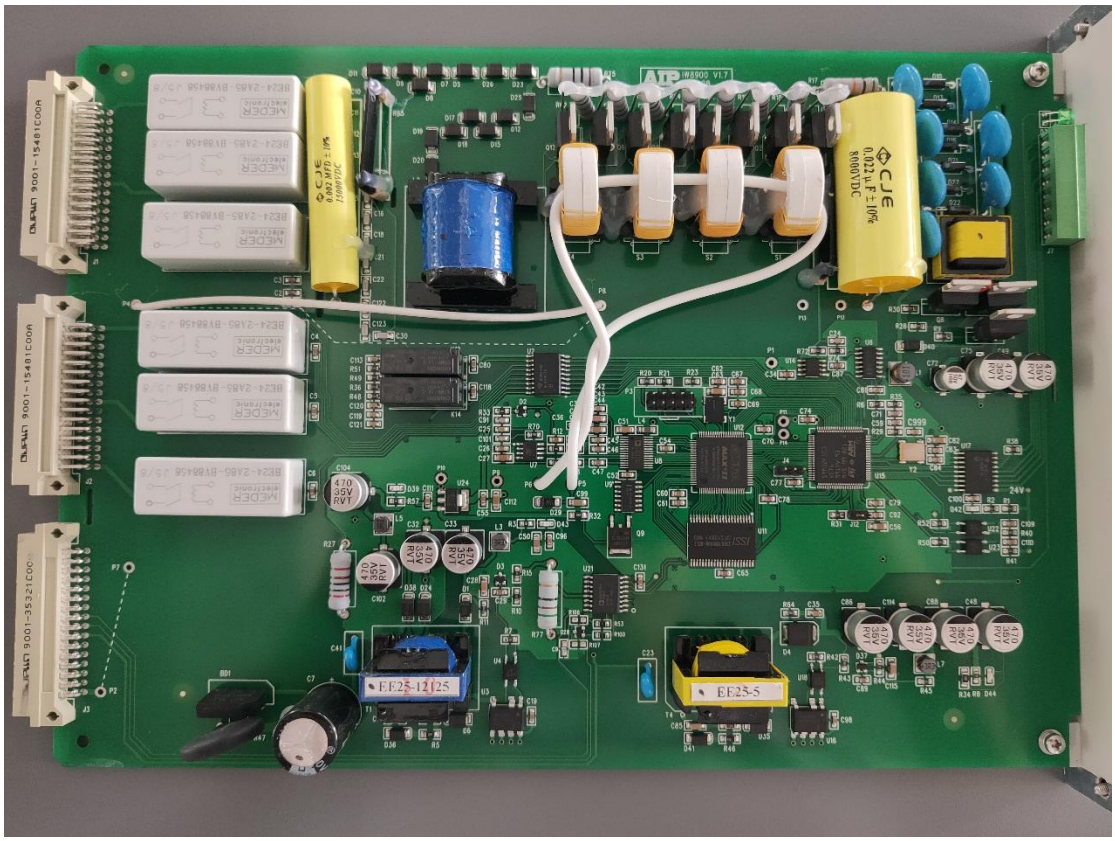
6 测试时报 LEAK。一般为过流保护，看一下线路中有无击穿的器件，电阻有无阻值不对的。

7 交耐电压不准确。继电器吸合不好或者高压继电器 RY3 不良。

8 测试中偶尔卡死。可补焊下 ARM，晶振。

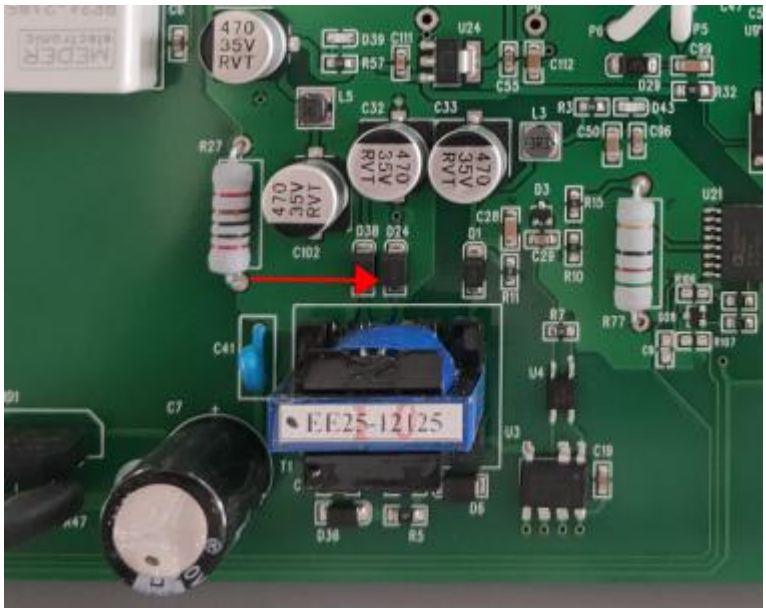
电压基准，D5， D13 2.5V。

三 匝间板



1 无波形。与一代板类似，插拔过程中可能会将磁环碰坏，量一下 4 个磁环是否断线。

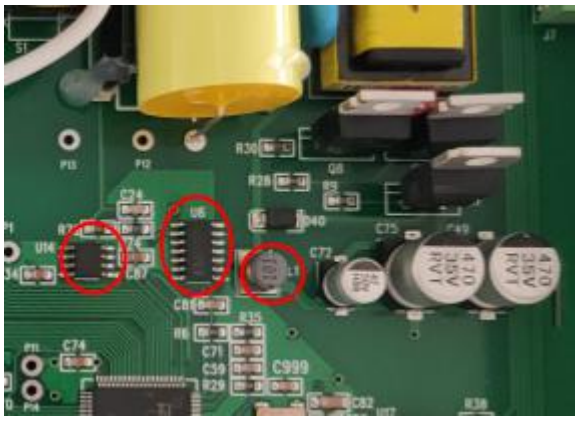
两个采样电阻（高压厚膜电阻）看是否虚焊。



2 开机 LED 红灯闪烁或者不亮。检查电源模块，优先变压器后面的几个二极管，一般更换后就可以

3 开机报错，错误代码是 100，说明 can 通讯有问题，可更换 can 芯片。

4 某通道波形 12 正常 21 不正常。可补焊下 ARM,或者更换下继电器。



5 采集波形时报错。看下红圈内的三个器件有无异常。



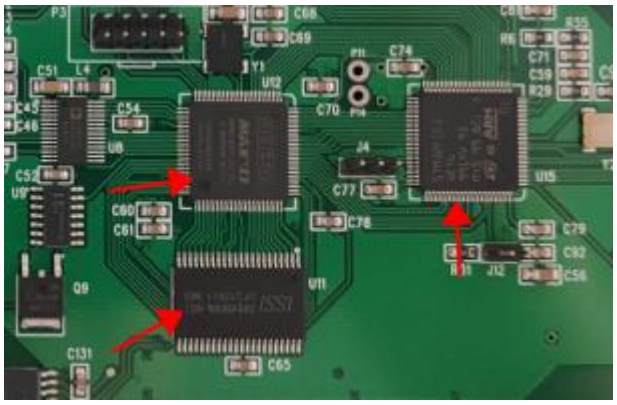
6 匝间电压不准确，升不上去。匝间调三个电压：1000V,2000V,3000V，具体是哪个电压不

准，与一代板类似，都是通过小变压器，经过几个高压二极管来实现。检查下变压器。



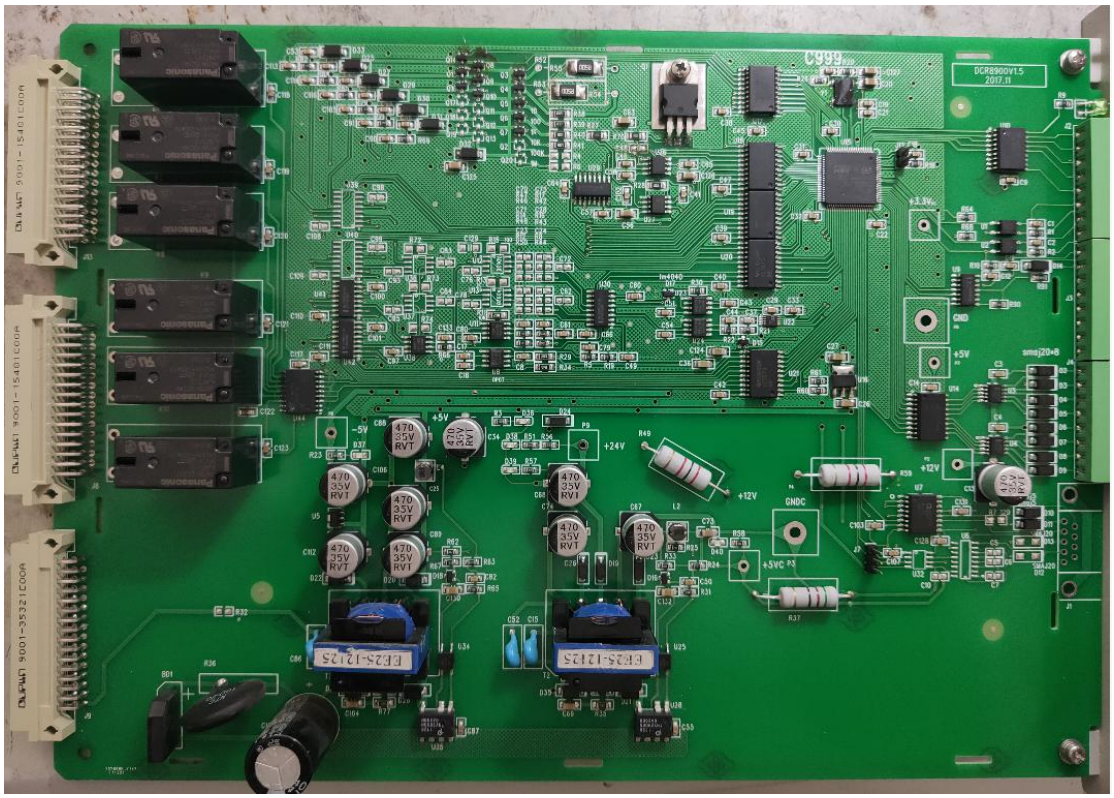
7 绝缘电阻某个值不准。匝间板继电器或者继电器对应的电容有短路，都会导致绝缘电阻有问题。3000V 以上匝间有问题可以看下继电器是否黏连。

8 某通道采集不到波形。看前端控制继电器的 2803 是否有问题。

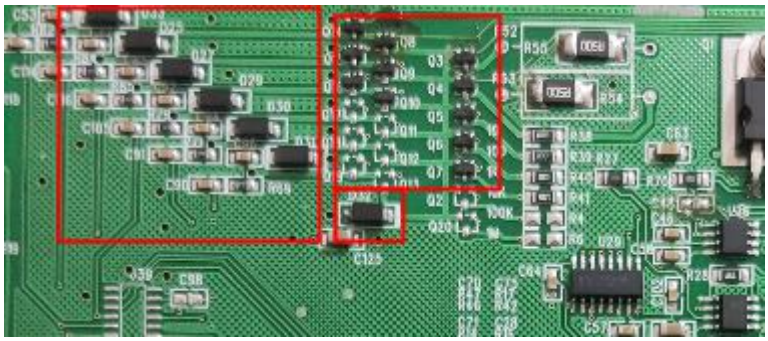


9 波形毛刺。补焊下图中几个芯片，

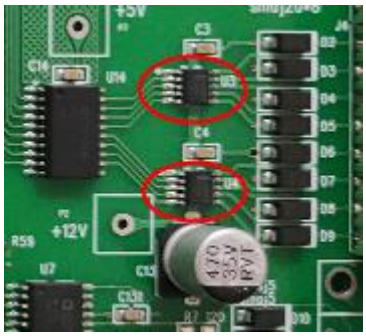
四 电阻板



1 开机报错代码 100。Can 通讯异常，可更换 can 芯片。



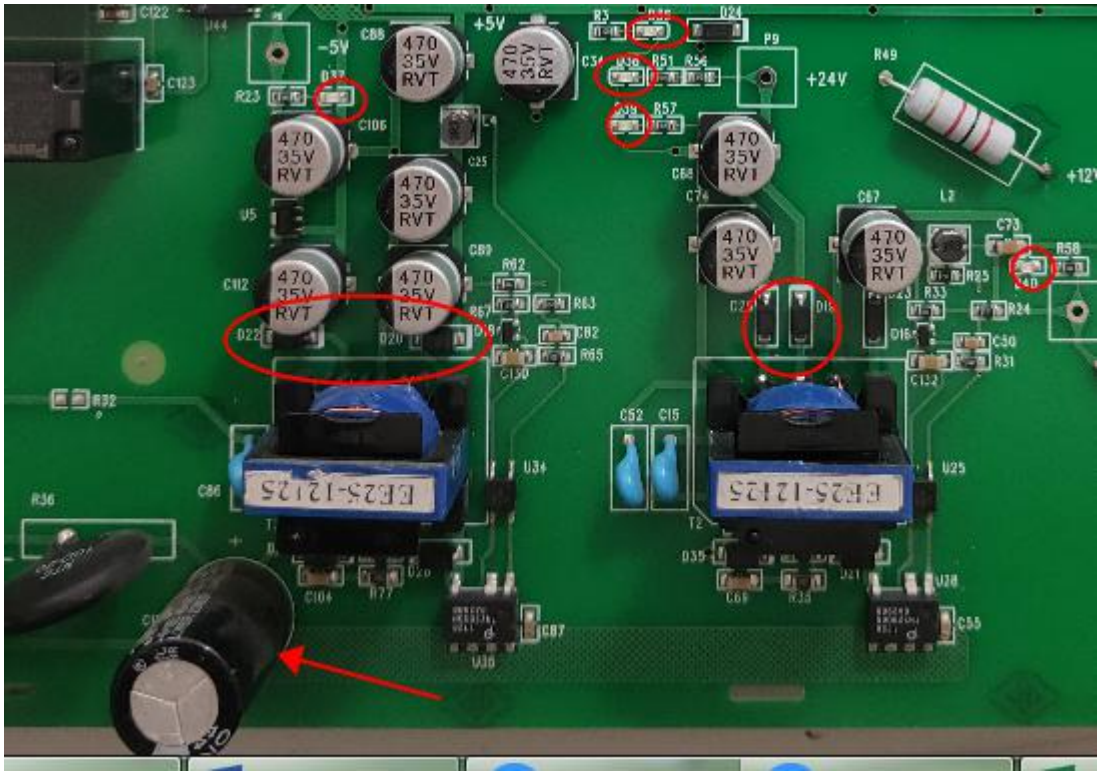
2 某通道电阻不准或者开路短路。电阻问题一般与图中方框内的二极管和 MOS 有关。二极管起保护作用，MOS 选择通道。电阻自动调试的时候会调 6 档：0.1,1,10,100,1K,10K，如果某档位阻值不对，可检查对应的 MOS，匝间电压过高把电阻板打死的时候，可能更换一个 MOS 不好，具体情况具体分析。常坏的有 Q3,Q8。如果一个设备匝间电压需要 3000V，对于老版本的电阻板，有可能会将电阻板的 MOS 和二极管打坏。



3 步进电机不转，测不了转向。可更换步进电机对应的两个驱动芯片，两个芯片对应左右工

位。如果更换后不好，往前检查 2803，ARM 是否有问题。

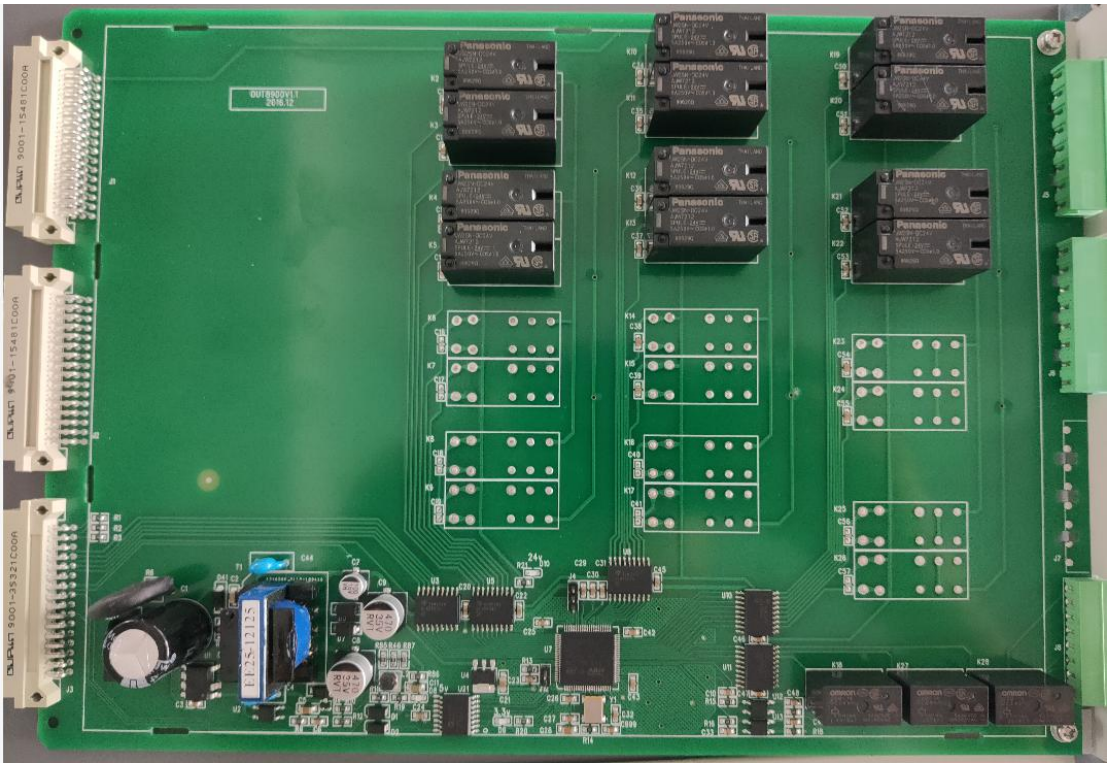
4 开机继电器乱跳。一般 24V 有问题，可更换 24V 变压器 T2。



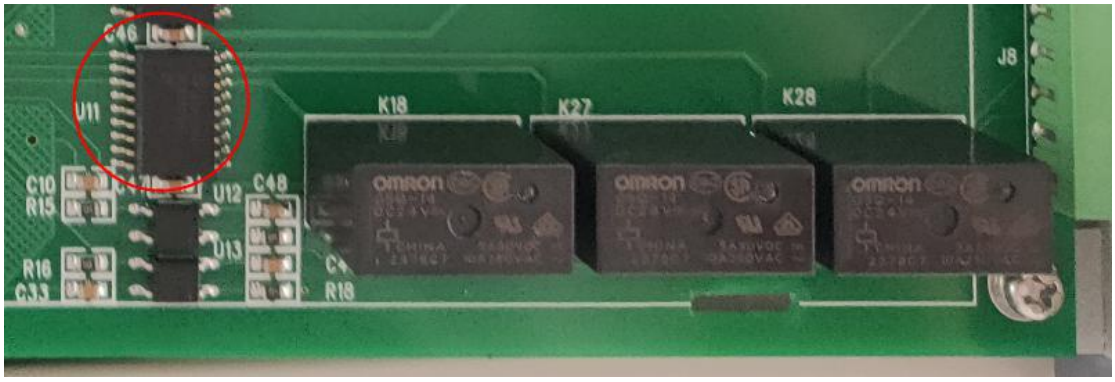
5 开机 LED 红灯闪烁或者不亮。二极管 D19 经常击穿。如果断电后某个红灯闪烁几下再熄灭，图中所示电解电容有问题。

6 报警灯红绿黄三种颜色显示错乱。客户不清楚报警灯插哪里，插在电阻板上有可能将 ARM 打坏。

五 继电器输出板

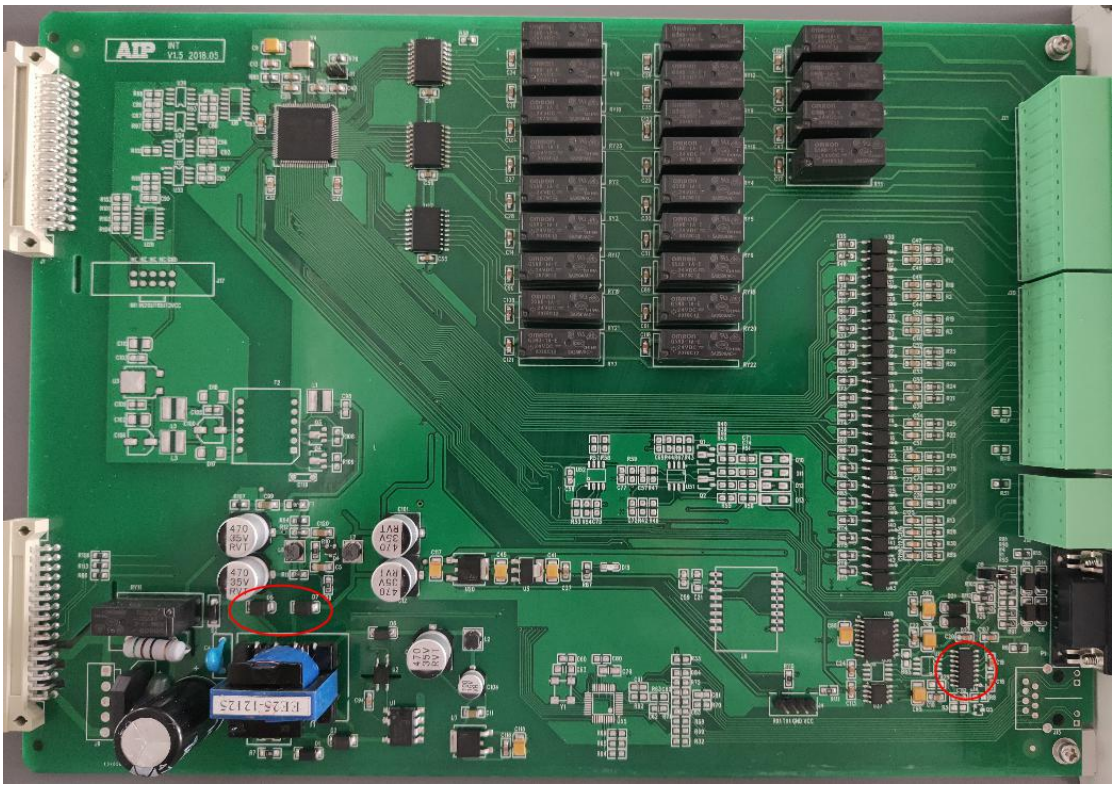


1 开机报错错误代码 100。Can 通讯有问题，可更换 can 芯片。
2 开机 LED 红灯闪烁或者不亮。检查变压器后端的二极管是否击穿或者阻值有明显的差异。
3 某通道测试数值不对，可更换该通道继电器。
4 继电器输出板导致其他板都报错。一般为 can 芯片或者晶振导致的。



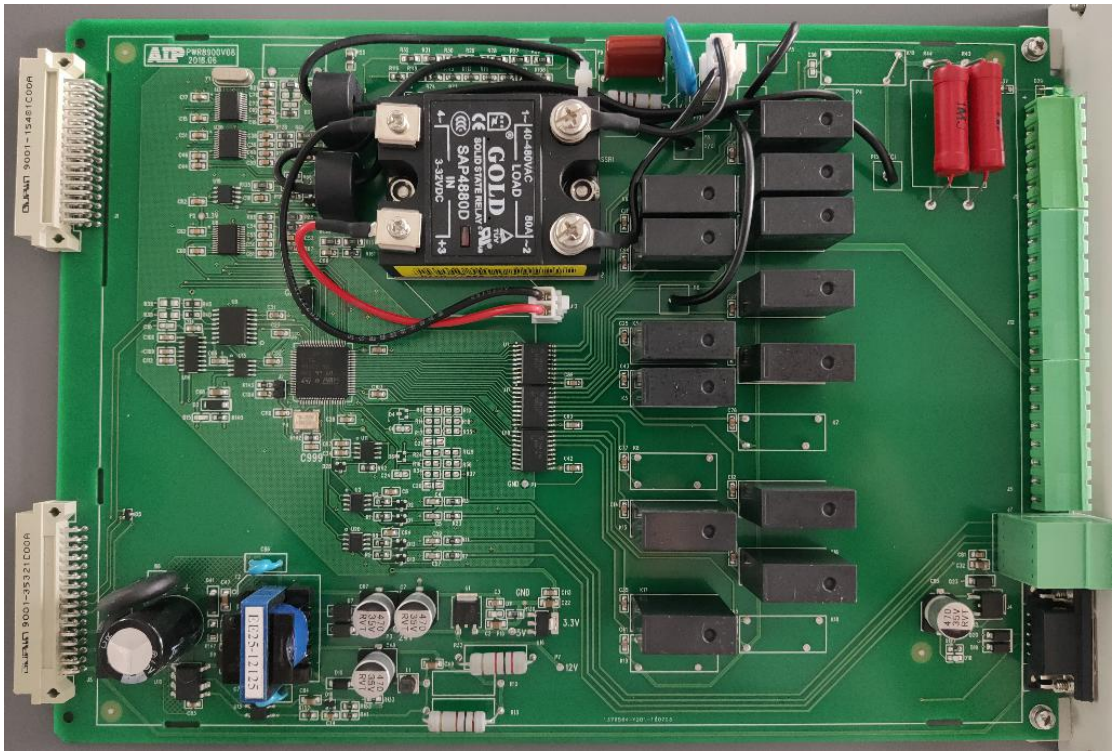
5 脚踏无法正常使用。检查继电器 K27 和 U11 2803。
6 电阻测试开路。与 ARM 有关。

六 IO 板



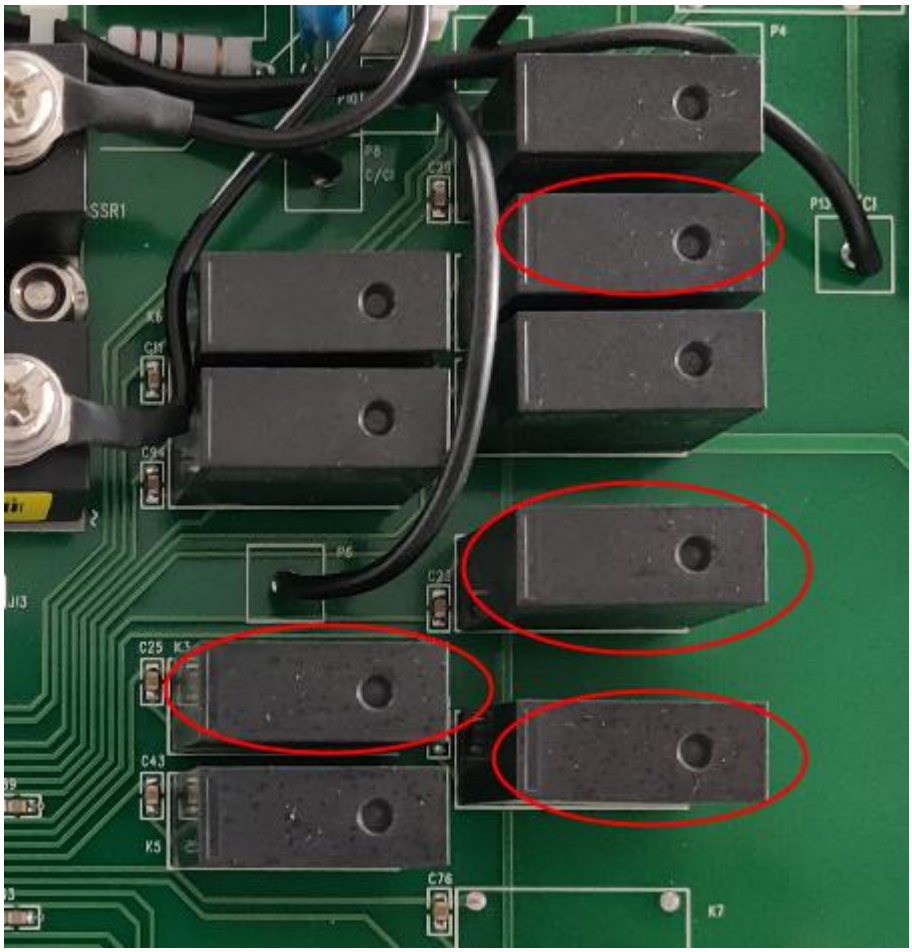
1 IO 板很少有问题，如果报错可以检查下电源模块和 can 通讯。
2 继电器不吸合。can 芯片问题。

七　功率板



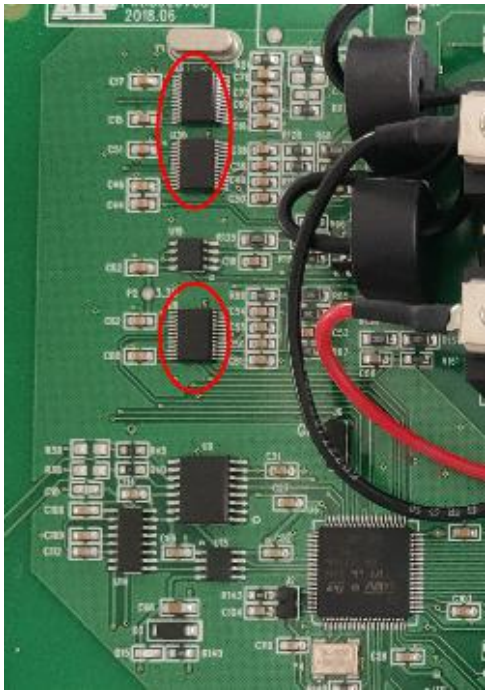
1 开机报错错误代码 100 。检查 can 通讯，can 芯片。

错误代码 6 ，功率板系数偏，某些不正常断电可能导致系数恢复初始值。



2 电容且不进去，电机不转。一般是图中四个继电器触点打黑导致。可掰开看看触点。

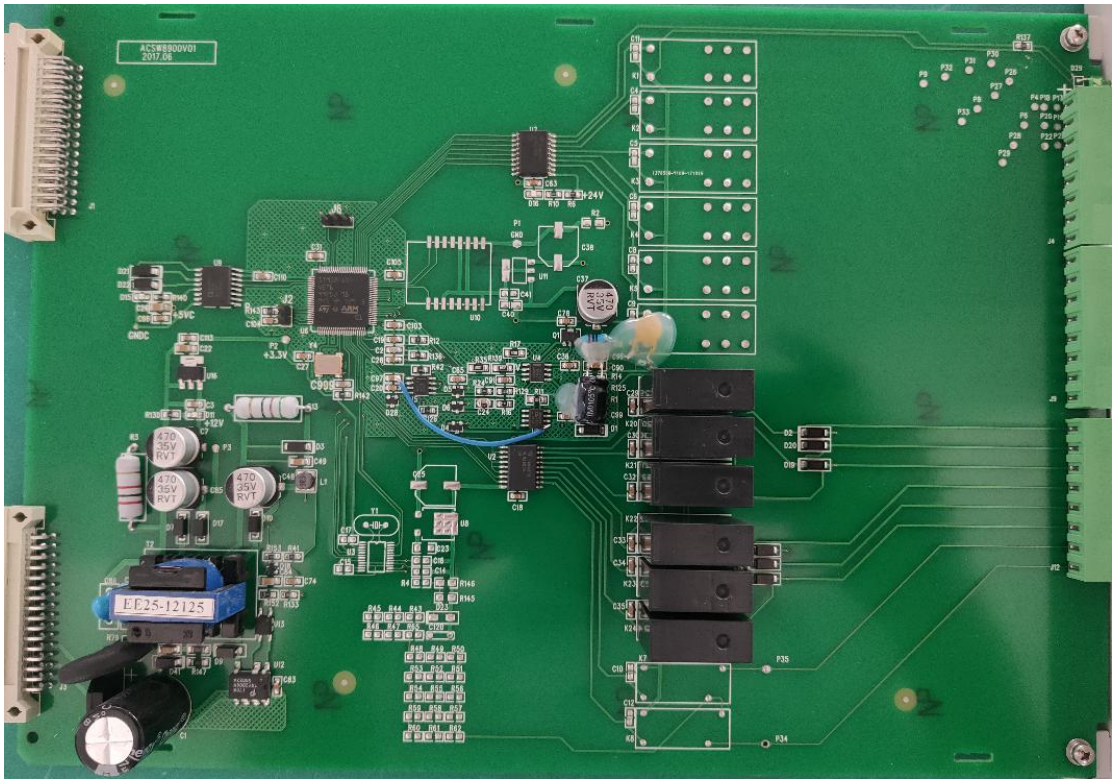
3 容压 0，电机转。继电器 K6 不吸合或者控制端 2803 有问题。

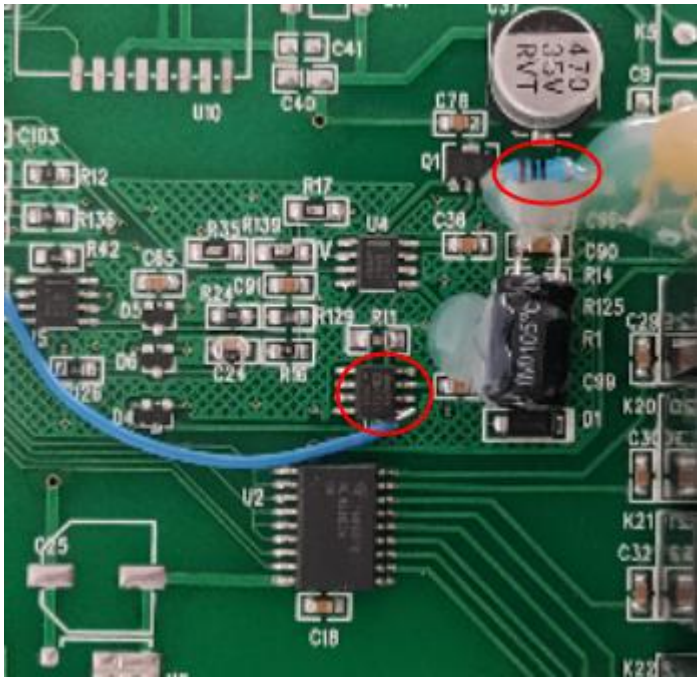


4　A B C 通道电压或者电流不调。可补焊下这三个芯片。

5　测到堵转时报电参板异常。一般与晶振有关。

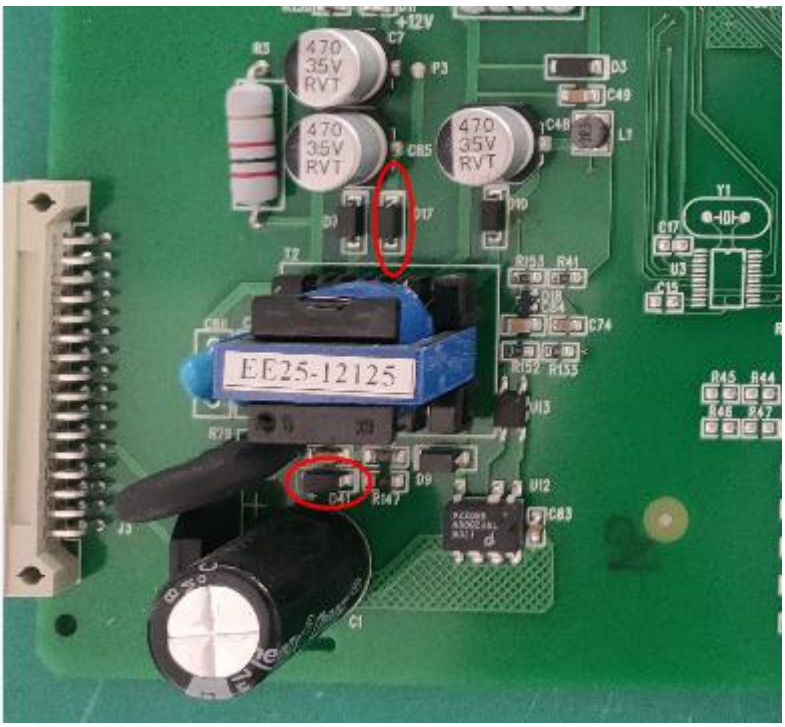
八　PG 板





1 PG 直线。 设定一个值经过放大后不是设定倍数，与放大器 U1 有关系。另外电阻 R18 经常烧坏，可测量其阻值。

2 上电 LED 红灯不正常。检查电源模块，与其他板子一样。



3 二极管 D17 反复击穿。D41（SR）耐压不够。

4 没有转速。一般与 R18 有关系。

其他不常用的板子都可以检查电源模块和通讯，测试模块。如果某一个板子报异常或者测试值不对，先上电看下板子上的 LED 红色指示灯是否正常工作。如果正常工作再看下哪一块会影响测试值。